

PORTFOLIO

안녕하세요?

차량 전장 제어기 SW 검증 경력자 선동은 입니다.



CONTENTS



프로필 3

인적사항 / 경력사항 / 학력사항 / 자격사항 / 교육내용 / 수상이력



경력사항 4~6

두원중공업(주) / 슈어소프트테크(주) / (주)큐아이엠



프로젝트 7~10

전동 컴프레서 인버터 sw 검증/ 디지털 키 2 실차 검증 / AVN 자동화 검증

ABOUT.



선 동 은

Dongeun Seon

1995. 11. 29 / 만 30세

 +82 10 3734 7378

 jltbh99@naver.com

 수원시 팔달구 매교동

경력사항

2024. 06 ~ 재직중

두원중공업(주) / 전장개발팀 / 선임연구원

2023. 05 ~ 2024. 03

슈어소프트테크(주) / 모빌리티솔루션팀 / 전임연구원

2019. 01 ~ 2023. 05

(주)큐아이엠 / 자동차 평가팀 / 주임

학력사항

2025.08 ~ 재학중 (석사)

아주대학교 IT융합대학원 / 정보전자전공 / 주간

2021.03 ~ 2022.02 (학사)

동서울대학교 / 전자공학과(전공심화과정) / 야간

2014.03 ~ 2019.02 (전문학사)

동서울대학교 / 전자공학과(3년제) / 주간

자격사항

2024. 01 / Cos Pro(C언어) 2급

2022. 11 / 정보처리기사

2019. 07 / ISTQB CTFL

2013. 12 / 자동차운전면허2종보통

교육 내용

2025.07 / VectorCAST 사용자 교육

2025.07 / 현대차그룹 A-SPICE Conference

2024.07 / A-SPICE 4.0 Process 교육

2024.02 / 빅데이터 및 인공지능 트렌드 이해

2023.11 / SW 품질 테스터

2023.01 / QA Korea Conference 2023

수상이력

2018. 09 (금상 수상)

3D 프린팅 로봇팔 제작 / LINC+

EXPERIENCE

2024. 06 ~

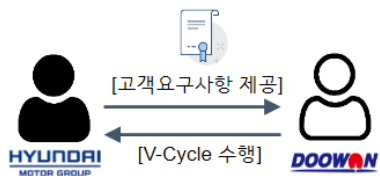
두원중공업(주)

전장개발팀 / 선임연구원

HKMC 전동 컴프레서 인버터 SW 검증 (SWE.4/5/6)

01

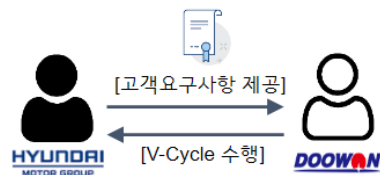
SW EV (PV5)



- 고객사 : 현대자동차
- 기간 : 24.06 ~ 25.05
- 목적 : A-SPICE CL1 / SOP
- 역할 : SWE.6

02

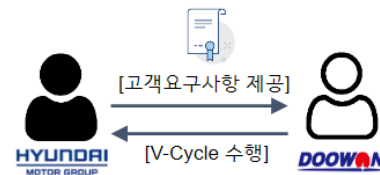
NX5 HEV (Tucson)



- 고객사 : 현대자동차
- 기간 : 25.05 ~ 26.09
- 목적 : ES95490-10 / SOP
- 역할 : SWE.4/5/6

03

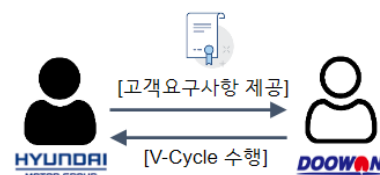
LW EV (PV7)



- 고객사 : 현대자동차
- 기간 : 25.08 ~ 27.04
- 목적 : ES95490-10 / SOP
- 역할 : SWE.4/5/6, OTA

04

SX3 EV (Kona)



- 고객사 : 현대자동차
- 기간 : 25.10 ~ 27.09
- 목적 : A-SPICE CL1 / SOP
- 역할 : SWE.6

EXPERIENCE

2023. 05 ~ 2024. 03

슈어소프트테크(주)

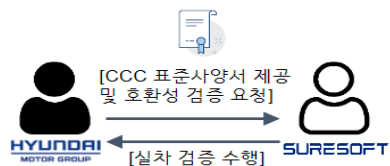
모빌리티솔루션1팀 / 전임연구원

현대차 남양연구소 파견&상주

HKMC 디지털 키 2 실차 시스템 검증

01

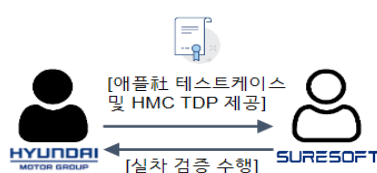
디지털 키 2 호환성 평가 기술 용역



- 고객사: 현대자동차
- 기간: 23.05 ~ 24.02
- 목적: 디지털 키 2 호환성
- 역할: 실차 검증

02

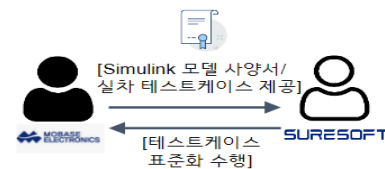
디지털 키 2 폰 연동 기능 검증 용역



- 고객사: 현대자동차
- 기간: 23.05 ~ 24.02
- 목적: 디지털 키 2 애플 인증
- 역할: 실차 검증

03

SMK HILS 환경 구축 및 테스트케이스 표준화



- 고객사: 모베이스전자
- 기간: 24.02 ~ 24.03
- 목적: HILS 환경 구축
- 역할: 테스트케이스 표준화

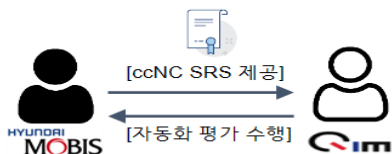
EXPERIENCE

2019. 01 ~ 2023. 05
(주)큐아이엠
자동화 평가팀/ 주임

HKMC AVN(ccNC/WIDE/GENESIS) 자동화 평가

01

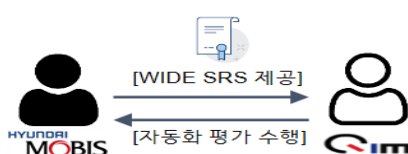
ccNC (표준형 6세대)



- 고객사 : 현대모비스
- 기간 : 22.09 ~ 23.05
- 목적 : 품질 개선 / SOP
- 역할 : 자동화 DV/DR/SOP 평가

02

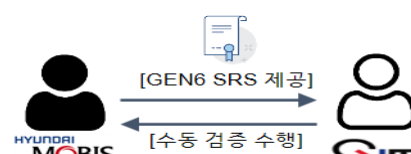
WIDE (표준형 5세대)



- 고객사 : 현대모비스
- 기간 : 19.05 ~ 23.05
- 목적 : 품질 개선 / SOP
- 역할 : 자동화 DV/DR/SOP 평가

03

GEN6 (고급형 6세대)



- 고객사 : 현대모비스
- 기간 : 19.01 ~ 19.05
- 목적 : 선행 품질 개선
- 역할 : 오류 추정/수동 검증

PROJECT 두원중공업(주)

A-SPICE Process

SWE.6 (소프트웨어 요구사항 테스트)

- SW 테스트 계획서 작성
- SW 요구사항 명세서 분석
- SW 테스트케이스 설계 및 검증 수행 (기능/비기능/고장 진단/결함 주입)
- HILS 자동화 검증 환경 구축
- HILS 자동화 테스트 스크립트 개발 및 수행
- NI Veristand 활용 가상 Motor Control Unit 검증 (Real-time Simulation)
- TEST MANAGER 활용 자동화 검증
- PLS UDE/T32 디버거 활용 변수 값 모니터링
- CANoe 활용 통신 인터페이스 검증
- 회귀 검증 수행

SWE.4/5 (소프트웨어 단위/통합 테스트)

- SW 아키텍처/상세 설계 명세서 분석
- SW 단위/통합 테스트케이스 설계 및 검증
- CT 2025(Suresoft) 활용, SW 단위/통합 테스트 수행
- 자원 사용량 검증 수행(CPU Load/Memory/Stack Usage)

성과 HMC 주관 A-SPICE SWE.6 영역 **CL1 달성** (기여도 100%)

SW 요구사항 테스트케이스 2,615건 설계

SW 통합 테스트케이스 2,790건 설계

HILS 자동화 테스트 스크립트 1,570건 설계

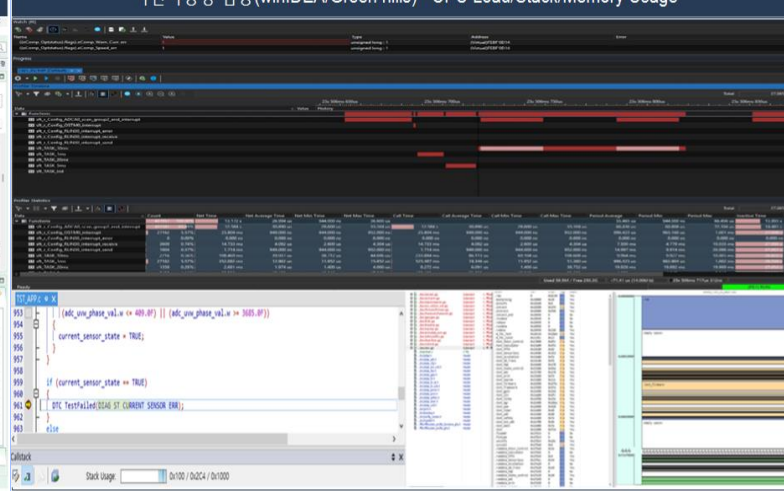
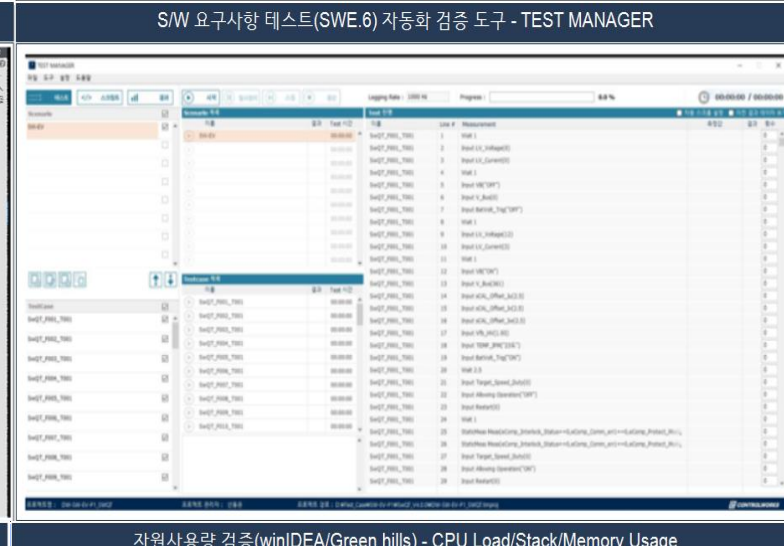
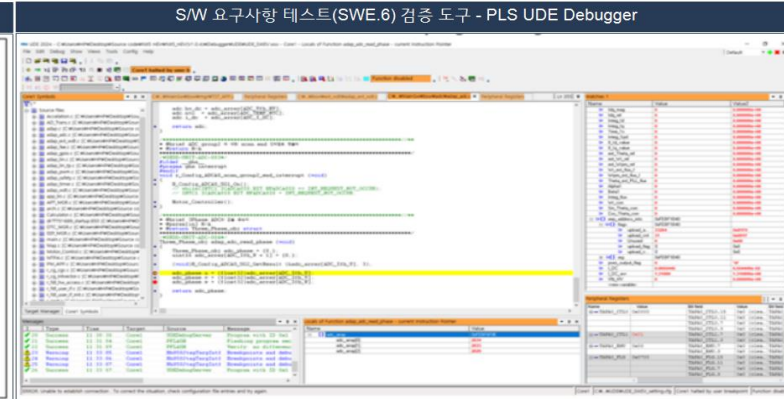
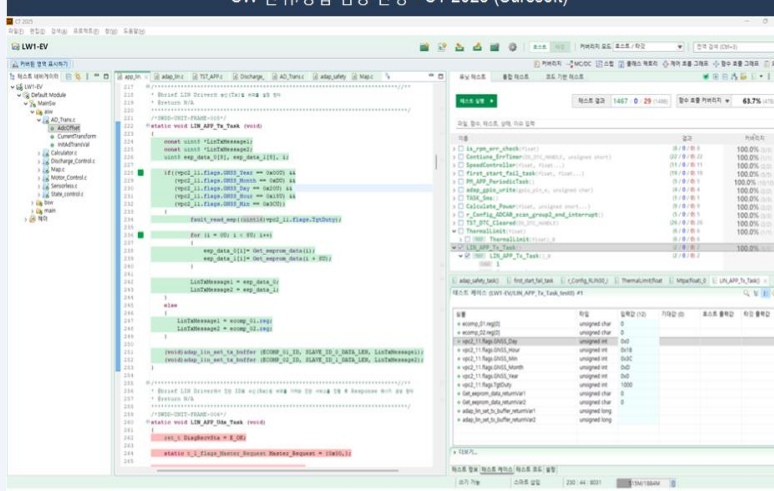
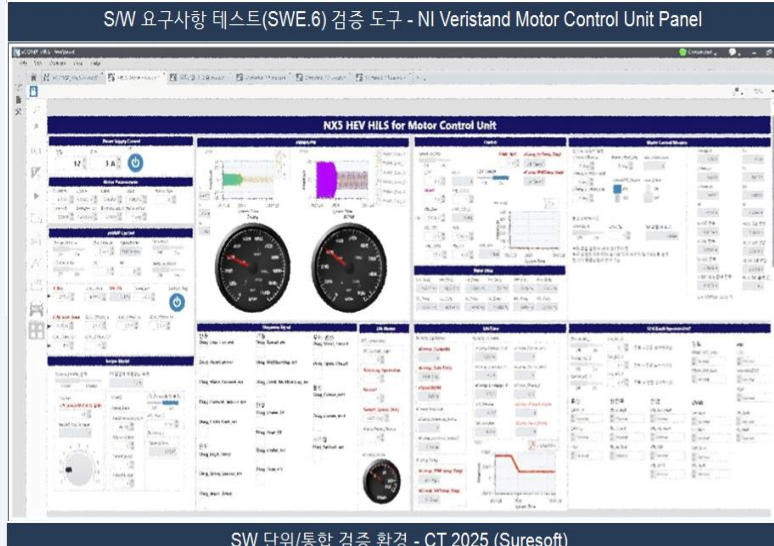
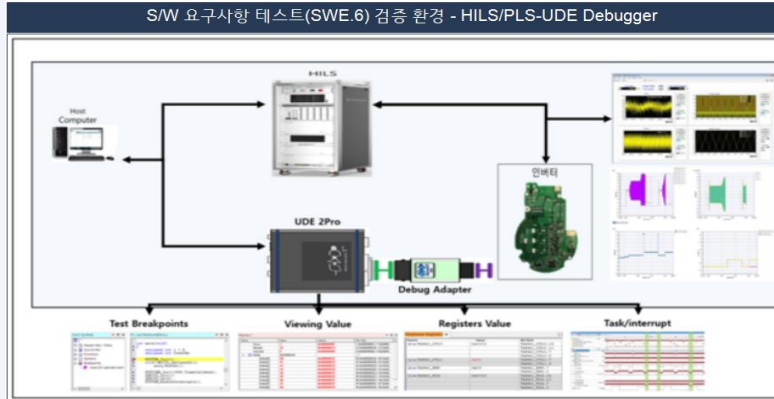
기간 2024. 06 ~ (총 2년 2개월)

역할 전동컴프레서 인버터 SW 검증

스킬 C언어/HILS/PLS-UDE/WinIDEA/CT/OTA/UDS/NI

Veristand/TEST MANAGER/CANoe/CAPL/CANalyer

ALM/Eclipse/Green Hills/Visual Studio/T32/Rhapsody



PROJECT 두원중공업(주)

OTA/UDS 진단 평가

OTA S/W Update 평가

- SW Unit/Vehicle Part Number/Version 확인 테스트
- OEUK 권한 획득(Request Seed) 테스트
- Security Access ECU 잠금 해제 테스트
- Erase Memory 확인 테스트
- OTA Ready 확인 테스트
- OTA Normal/Rollback 업데이트 시퀀스 테스트
- 다운그레이드 방지 테스트
- A/B 파티션 분리 테스트
- OTA 소요 시간 테스트
- 펌웨어 구조 전자서명/Application/Bootloader 영역 Binary 확인 테스트

UDS 진단 통신 평가

- Secure Flash 1.0, ASK/NRC 테스트
- Seed Request/Randomness/Wrong key/ECU UnLock/Lock 테스트
- 비정상 펌웨어 리프로그래밍 평가
- 펌웨어 서명 영역 위변조/규격 확인 평가

 **성과** HILS + OTA 환경 구축 및 평가 메뉴얼 작성

OTA 평가사양서 기반, Worst 테스트케이스 325건 설계

UDS 진단 평가 사양서 기반, 테스트케이스 250건 설계

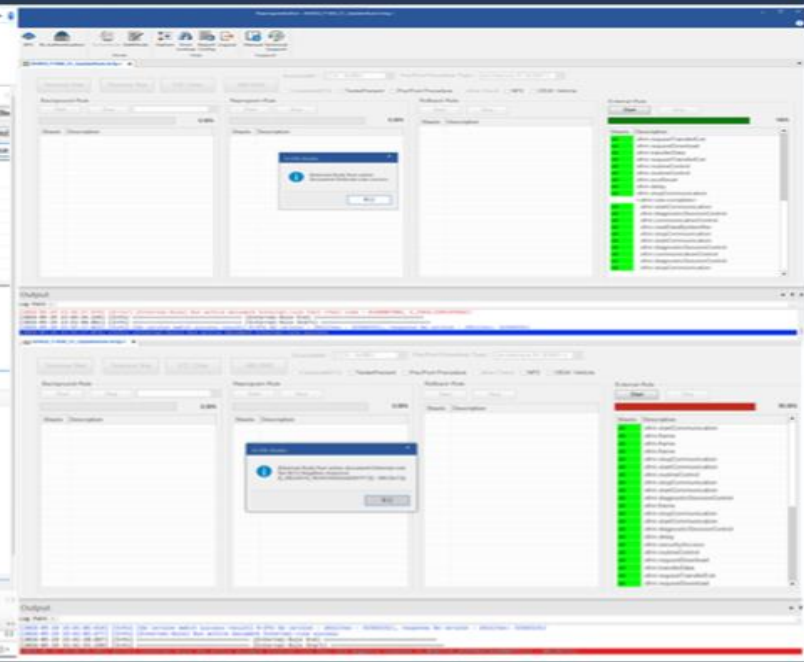
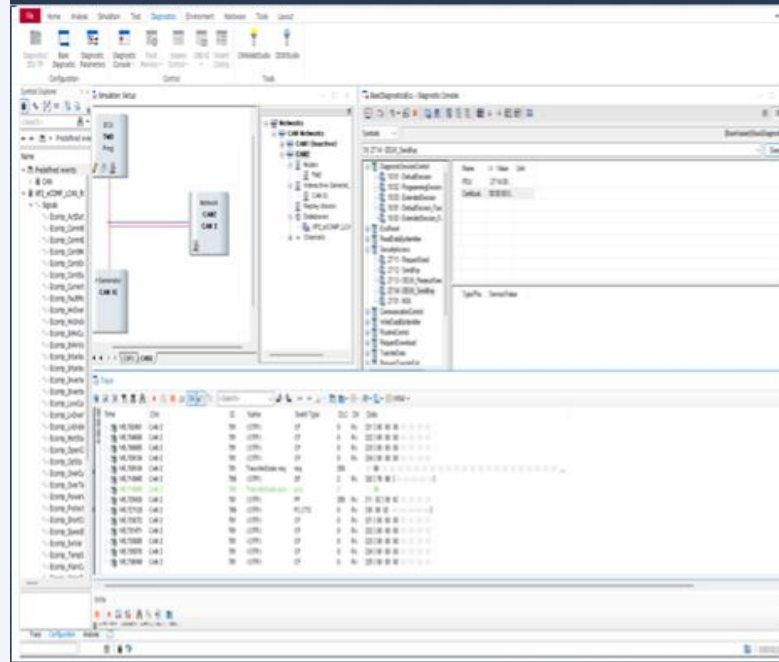
CAPL 코드 작성 및 UDS 진단 평가 자동화 환경 구축

 **기간** 2025. 09 ~ (총 10개월)

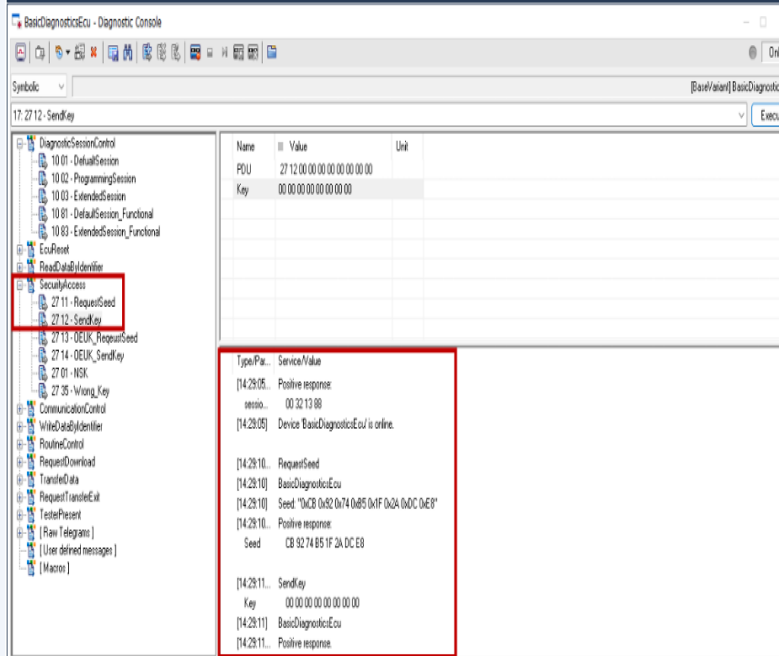
 **역할** 전동컴프레서 인버터 OTA/UDS 진단 검증

 **스킬** CANoe/H-OTA Studio/CAPL/Diagnostic Console

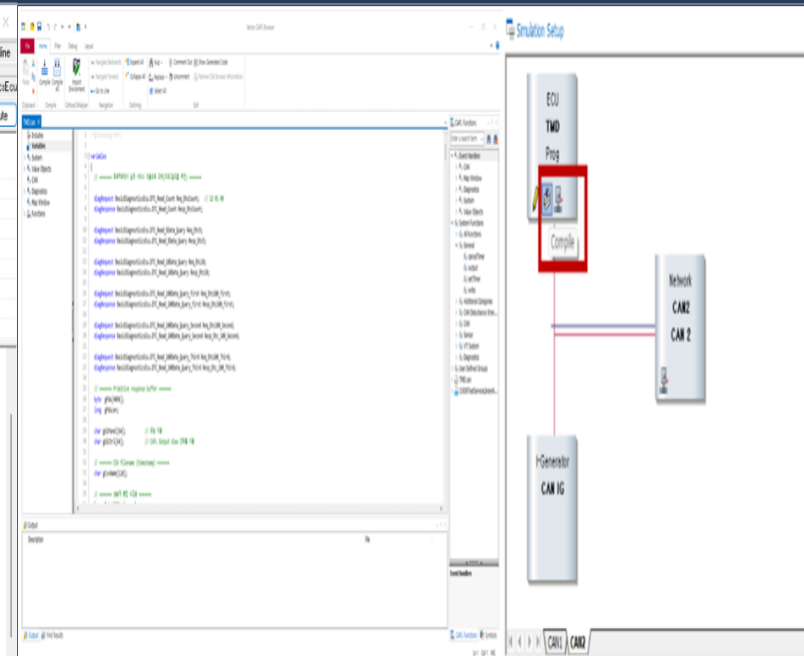
OTA S/W Update 검증(H-OTA Studio/CANoe)



UDS 진단 Service 통신 검증 (CANoe/BasicDiagnosticECU)



UDS 진단 Service 통신 자동화 검증 (CAPL 코드 구현)



PROJECT 슈어소프트테크(주)

현대/기아자동차 디지털 키 2 실차 검증

디지털 키 2 호환성을 위한 평가 기술 용역

- 차량 전장제어기 표준 사양서 분석
- 실차 리그레이션 평가 대응
- UWB 모듈 측위 실외 합동 평가 수행
- 디지털 키 2 선행 개발 기능 사전 검증 수행

디지털 키 2 폰 연동 기능 검증 용역

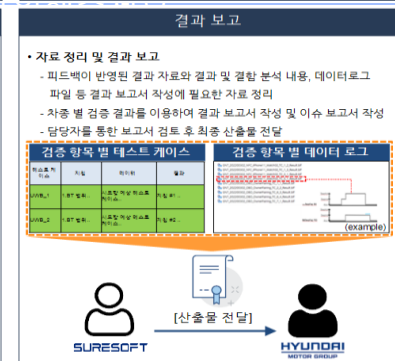
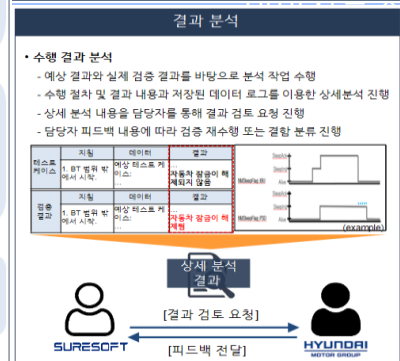
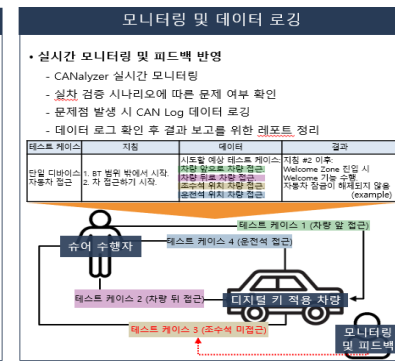
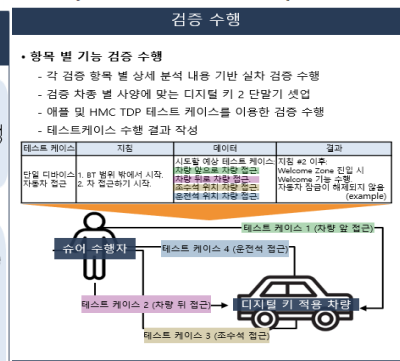
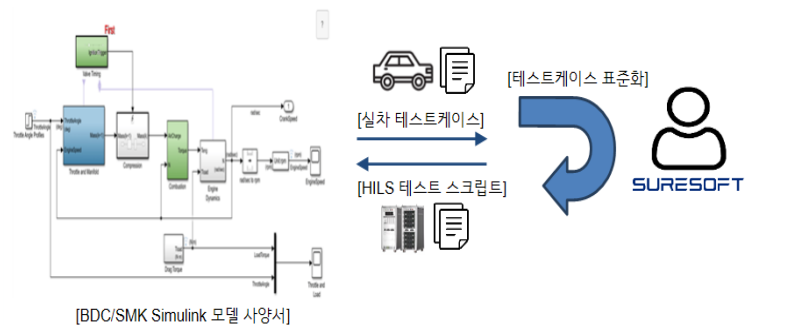
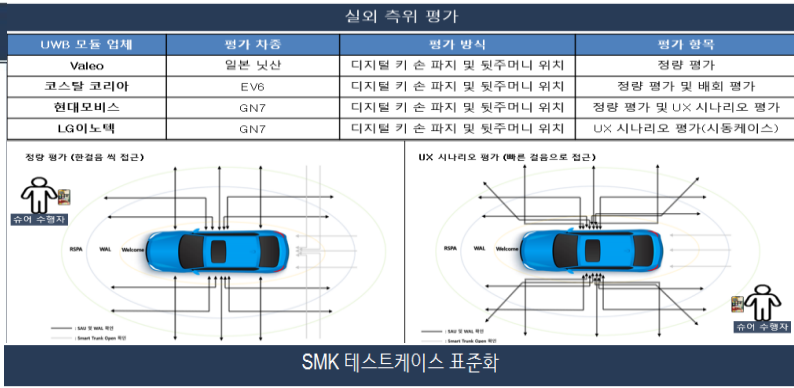
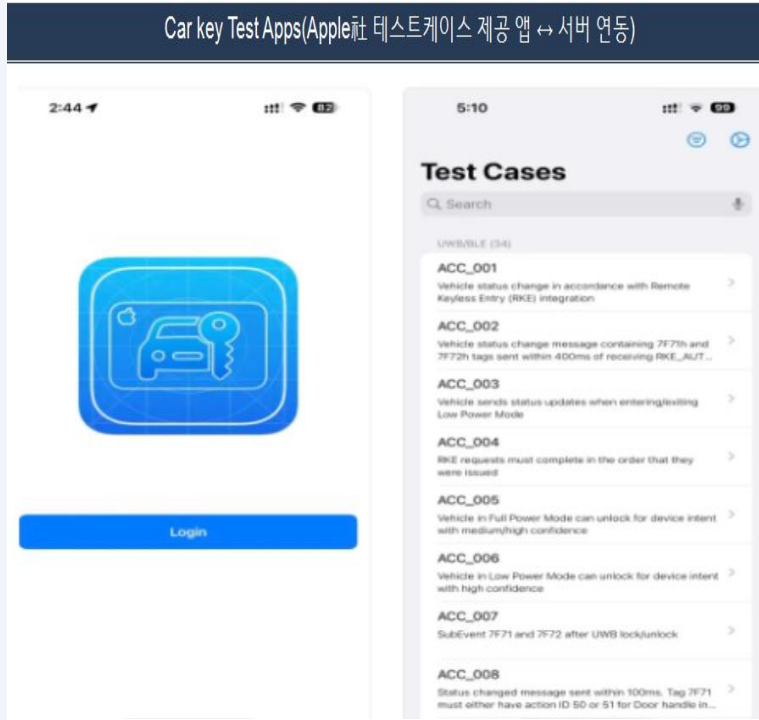
- 애플社 테스트케이스 기반 검증 수행
- HMC TDP 기본제어기능 검증 수행
- CANalyzer/CAPL 활용 입출력 통신 확인 및 차량 로그 취득
- 차종별 검증 결과 및 이슈 보고서 작성 및 제출
- 실차 리그레이션 평가 수행

모베이스전자 SMK 테스트케이스 표준화

SMK HILS 환경 구축 및 테스트케이스 표준화

- BDC/SMK 제어 로직 Simulink 모델 분석
- HILS 자동화 테스트 스크립트 개발

- 성과** 애플社 테스트케이스 및 HMC TDP 5,260건 수행
디지털 키 2 13개 차종 애플 MFi 인증 확보
38건 유저 시나리오 기반 UWB 측위 성능 평가 수행
SMK Door lock warning 기능, 테스트 스크립트 265건 개발
- 기간** 2023. 05 ~ 2024. 03 (총 10개월)
- 역할** 디지털 키 2 실차 검증 및 테스트케이스 표준화
- 스킬** CANoe/CANalyzer/CAPL/Matlab Simulink/Tracecase32
Google issue tracker/Car Key Test Apps



PROJECT (주)큐아이엠

HKMC AVN(ccNC/WIDE) 자동화 평가

- AVN SRS 요구사항서 분석
- 테스트케이스 설계
- 테스트케이스 기반 자동화 테스트 스크립트 구현 (C언어)
- C언어 기반 자동화 스크립트 테스트 수행 (기능/비기능/RVM/SVM/AMP)
- 테스트 결과 리포팅 및 산출물 제출
- Source tree를 통한 공유체계 활용 (Bitbucket 연동)
- 정기 업데이트 OTA 평가

GENESIS 고급형 AVN 시험 평가

- AVN SRS 요구사항서 분석
- 테스트케이스 설계 및 검증 수행 (Map 가상 주행/Media/VR/SVM)
- 이슈 보고 및 개선 확인 평가 (Jira/Confluence)
- 테스트 결과 리포팅 및 산출물 제출
- 신규 버전 릴리즈 시 변경점 및 side-effect 확인

성과 C언어 기반 자동화 테스트 스크립트 1,562건 구현(100% 기여)

코드 최적화 및 딜레이 수정을 통한

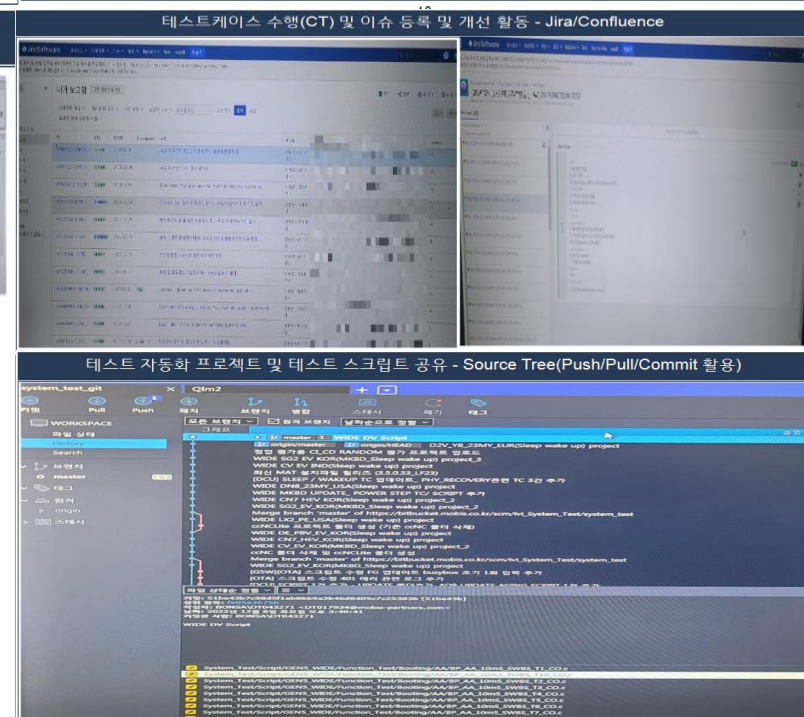
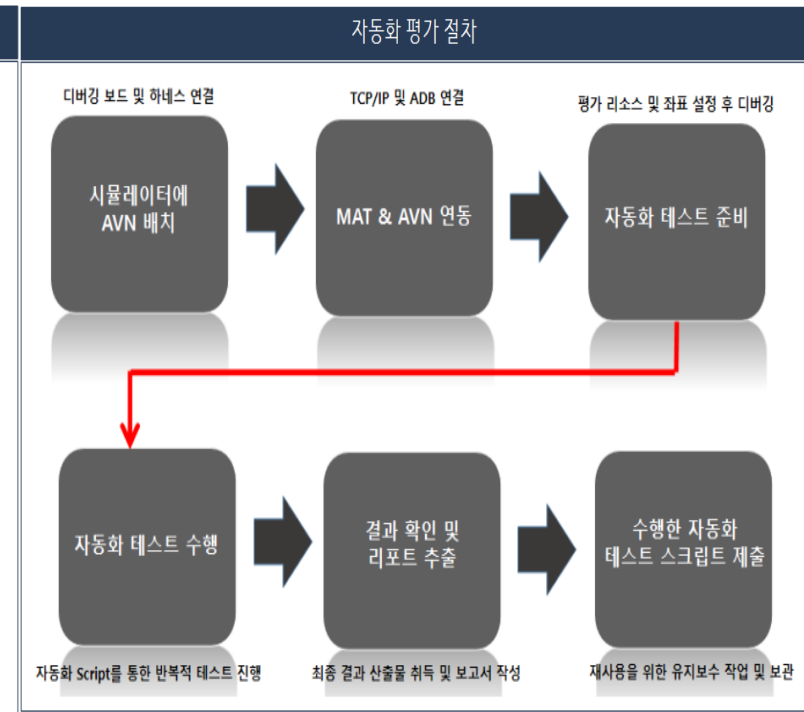
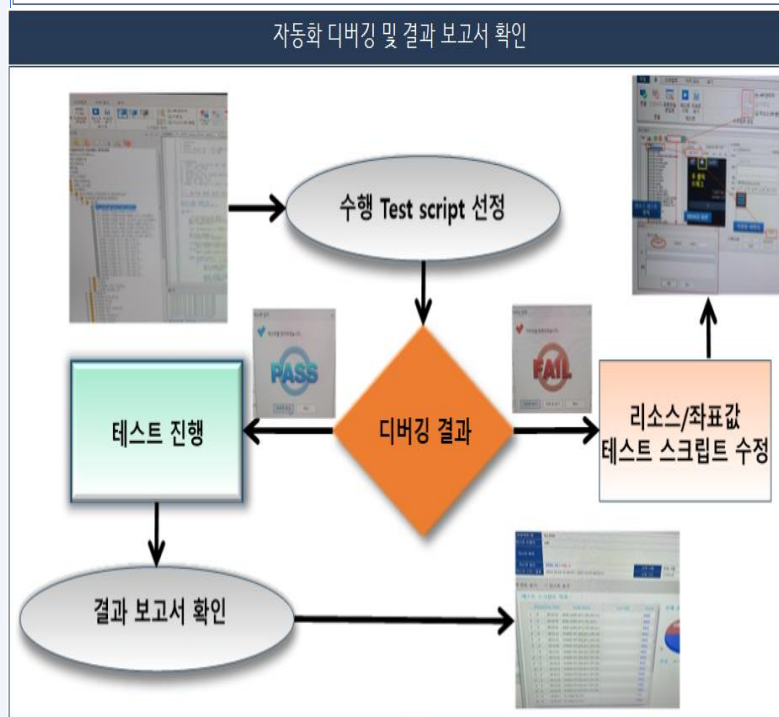
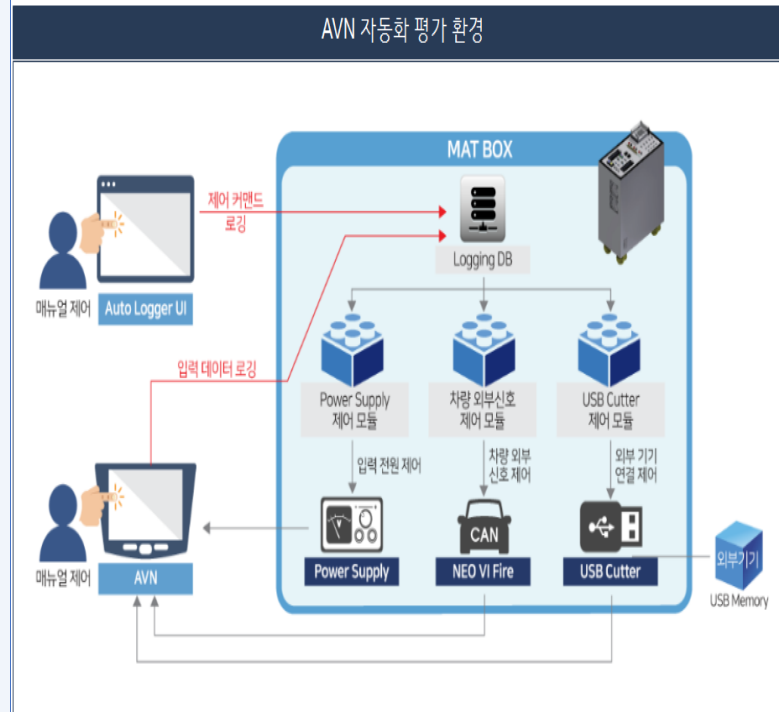
자동화 평가 시간 단축 (340시간 → 280시간)

A/B급 이슈 558건 등재 (JIRA/Confluence)

기간 2019. 01 ~ 2023. 05 (총 4년 5개월)

역할 현대/기아자동차 내비게이션 자동화 평가

스킬 AUTOBE MAT3(Linkgenesis社)/Jira/Confluence/CANoe/
Source tree/Bitbucket



HMC 주관 A-SPICE 심사, SWE.6 영역 CL1 달성

Project Members – included only interview

Group	Name (KOR)	Name (ENG)	Roles	Group	Name (KOR)	Name (ENG)	Roles
MAN.3			Project Manager	SWE.5			SW Tester(SW평가자), RM Assistant(위험관리담당자)
SYS.2			SYS Developer(SYS개발자), FMEA Analyst	SWE.6	선동은	Dongun Seon	SW Tester(SW평가자)
SYS.3			SYS Archi. Designer(SYS설계자), FMEA Analyst		조슬기	Seulki Jo	SW Developer(SW개발자)
SWE.1			SW Developer(SW개발자)	SYS.4			SYS Tester(SYS평가자)
			SW Developer(SW개발자)				SYS Tester(SYS평가자)
			SYS Developer(SYS개발자)				SYS Archi. Designer(SYS설계자)
			SW Archi. Designer(SW설계자)	SYS.5			SYS Tester(SYS평가자)
							SYS Archi. Designer(SYS설계자)
SWE.2			SW Archi. Designer(SW설계자)	SUP.1			Project QA Mgr. (프로젝트QA관리자)
			SYS Archi. Designer(SYS설계자)				ALM Assistant
			SW Developer(SW개발자)	SUP.8			CM Assistant(형상관리담당자)
SWE.3			SW Developer(SW개발자)				ALM Assistant
			SW Developer(SW개발자)				PRM Assistant(문제점관리담당자)
			SW Developer(SW개발자)	SUP.9			
			SW Tester(SW평가자),				ALM Assistant
SWE.4			SW Developer(SW개발자)	SUP.10			CRM Assistant(변경관리담당자)
			SW Developer(SW개발자)				ALM Assistant
			SW Developer(SW개발자)				

Capability Level Rating Result

Process ID	Process Name	Achieved	CL1	CL2	CL3
MAN.3	Project Management	0	No		
ACQ.4	Supplier Monitoring	-			
SYS.2	System requirements analysis	0	No		
SYS.3	System architectural design	1	Yes		
SWE.1	Software requirements analysis	0	No		
SWE.2	Software architectural design	1	Yes		
SWE.3	Software detailed design and unit construction	1	Yes		
SWE.4	Software unit verification	0	No		
SWE.5	Software integration and integration test	0	No		
SWE.6	Software qualification test	1	Yes		
SYS.4	System integration and integration test	0	No		
SYS.5	System qualification test	0	No		
SUP.1	Quality assurance	0	No		
SUP.8	Configuration management	0	No		
SUP.9	Problem resolution management	1	Yes		
SUP.10	Change request management	0	No		

Process Profile

ID	Process Name	Process Attribute				
		PA1.1	PA2.1	PA2.2	PA3.1	PA3.2
MAN.3	Project Management	P				
ACQ.4	Supplier Monitoring					
SYS.2	System Requirements Analysis	P				
SYS.3	System Architectural Design	L				
SWE.1	Software Requirements Analysis	P				
SWE.2	Software Architectural Design	L				
SWE.3	Software Detailed Design and Unit Construction	L				
SWE.4	Software Unit Verification	P				
SWE.5	Software Integration and Integration Test	P				
SWE.6	Software Qualification Test	L				
SYS.4	System Integration and Integration Test	P				
SYS.5	System Qualification Test	P				
SUP.1	Quality Assurance	P				
SUP.8	Configuration Management	P				
SUP.9	Problem Resolution Management	L				
SUP.10	Change Request Management	P				

졸업 작품 (3D 프린팅 로봇 팔 제작)

3D 모델링 로봇 팔 제작

가변저항기, 서보모터 조립

회로구성 및 납땜

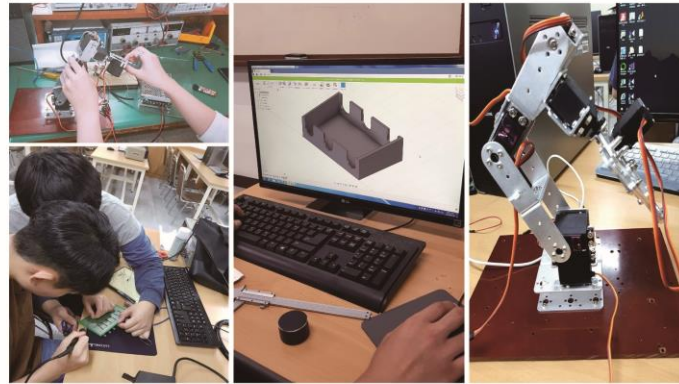
Arduino 스크립트 제작

로봇 팔 모형 3D Printing

로봇 팔 체결 및 동작

2018 1팀 1창의융합프로젝트 경진대회

협약반명 : 로봇자동화(전자과)
프로젝트명 : 3D Printer와 Arduino를 이용한 로봇 팔 제작



▶ 산업제명 : QIM

▶ 목 표

1. 여성 개의 서보 모터에 쉽게 각도를 줄 수 있는 가변저항기를 이용하여 동작의 이해 증진
2. 낮은 전압으로 동작이 어려운 SMPS(Switched Mode Power Supply)를 이용 하여 전압을 인가해 수월하게 동작
3. 서보모터를 이용해 Gripper 형태의 팔로 물건을 원하는 위치 변경 가능

▶ 과제내용

1. 로봇 팔의 균형 있고 안정감 있게 동작 할 수 있도록 제작
2. 서보모터에 0도~180도의 각도를 가변저항을 이용 하여 쉽게 여러 가지 동작을 할 수 있도록 회로 구성

▶ 프로젝트 필요성

1. 기존 로봇에 비해 가격이 저렴해 기초적으로 동작의 원리 쉽게 접근
2. 간단한 돌입 조작으로 로봇 팔을 동작

▶ 기대성과

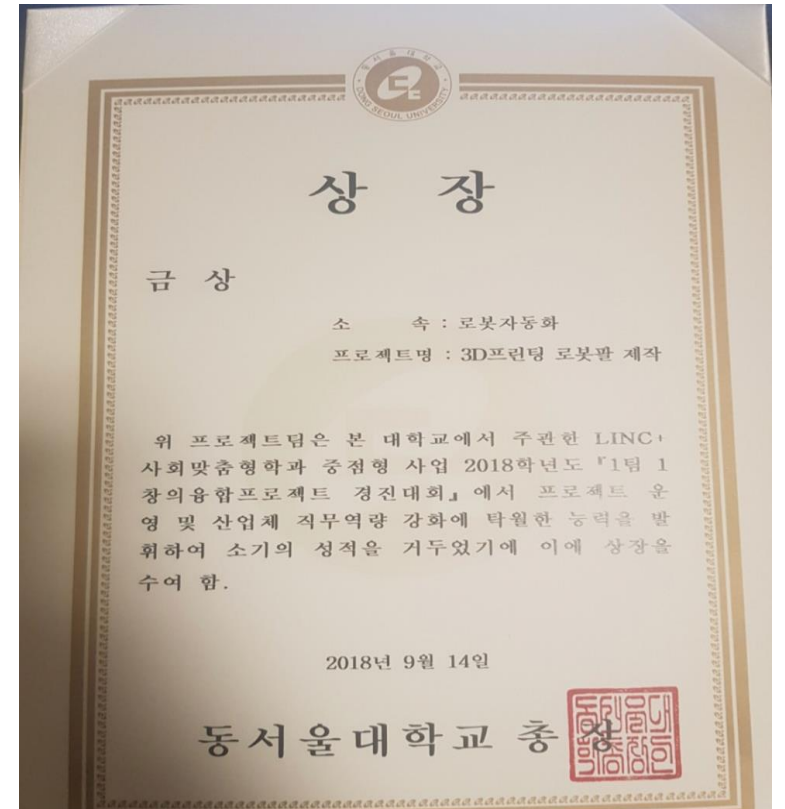
로봇에 호기심이 생겨도 가격에 부담감을 느끼고 접하지 못하는 사람들에게 서보모터와 작동원리를 쉽게 알 수 있도록 기대

▶ 팀구성

번호	구분	성명	소속	프로젝트 수행 시 주요 역할
1	교수	상하민	전자과	교육책임 및 총괄
2	학생	선동은	전자과	H/W/납땜 및 회로구성
3	학생	장형선	전자과	제작(서보모터 결합, 3d printing)
4	학생	최다현	전자과	S/W(Arduino)
5	학생	이승재	전자과	H/W/납땜 및 회로구성
6	학생	윤지환	전자과	제작(서보모터 결합, 3d printing)

▶ 프로젝트 수행기간 : 2018. 08. 18. ~ 2018. 09. 06.

▶ 제출자 : 선동은



슈어소프트 기술 블로그 작성

SURESOFT

슈어소프트테크
suresofttech

Mission Critical Software의
처음과 끝을 책임지는
End to End Partner!
슈어소프트테크입니다.
프로필▶

이웃

카테고리

전체보기 (837)

Sure Story

회사소식

보도자료

사내문화

직무소개

채용공고

SW Testing

SW 테스트 트렌드

개발/검증 지식

뉴스룸

Solution

코드 검증 솔루션

모델 검증 솔루션

시스템 검증 솔루션

미래 기술 솔루션

KOLAS 성격서

SW 테스트 트렌드

차량 ECU 액세스 권한 획득을 위한 Seed & Key의 개념

슈어소프트테크 · 2024. 2. 27. 14:00

URL 복사

이웃

SW Testing

차량 ECU 액세스
권한 획득을 위한
Seed & Key의
개념

Security Access Service(SID: 0x27)

Security Access 서비스(SID: 0x27)는 외부 사용자의 ECU 내부 데이터 및 진단 서비스의 접근 권한을 제어합니다. 보안 표준에 위배가 되는 루트 접근 시도를 하거나 부적절한 데이터를 다운로드하게 되면 ECU나 차량 내부 구성요소를 손상시켜 운전자의 안전을 위협할 수 있습니다. 그렇기에 외부 사용자는 Security Access 서비스(SID: 0x27)를 통해 보안 액세스 권한을 받은 후 ECU의 내부 데이터를 수정, 삭제 또는 업데이트를 할 수 있어야 합니다. Security Access 서비스(SID: 0x27)는 차량 ECU의 보안을 위한 중요한 서비스입니다.

Security Access 통신을 통한 차량 ECU 잠금 해제 방법

기본적으로 차량의 전원이 켜진 직후 ECU는 잠금상태, 즉 데이터 접근이 제한된 상태를 유지합니다. 이때 데이터를 쓰거나 읽으려면 ECU를 잠금 해제상태로 변경해야 합니다. 잠금 해제상태로 만들기 위해서는 Security Access 서비스(SID: 0x27)를 활용하여 일련의 시퀀스를 수행해야 합니다. 어떤 시퀀스를 통해 ECU의 잠금이 해제되는지 아래의 그림과 설명을 통해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 아래 설명에서 지칭하는 클라이언트는 외부 테스트 장비(진단 테스터 또는 시뮬레이터)를 가리키고, 서버는 ECU를 의미합니다.

1. Security Access 서비스(SID: 0x27)는 Extended Session에서 수행되는 서비스이기 때문에 클라이언트는 Extended Session 요청을 보냅니다.

주제	차량 ECU 액세스 권한 획득을 위한 Seed & Key의 개념
도구/서비스	UDS Protocol / Security Access Service (SID: 0x27)
작성일	23.08.30
작성자(부서)	선동은, 정수연 (Automotive시스템검증3팀)
서론	자동차에 탑재된 전자 제어 장치(ECU)는 자동차의 두뇌 역할을 하며 엔진 제어, 제동 및 주행 등 여러 작동 명령을 내려주는 구조를 갖추고 있습니다. 차량의 ECU에 권한이 없는 사용자가 접근하여 엔진의 속도를 높이거나 운전자의 안전에 위협을 가하는 행위를 한다면 심각한 사고로 이어질 수 있습니다. 이러한 위협을 방지하기 위해, ECU에는 인가되지 않은 사용자의 접근을 제어하는 기능은 필수적으로 존재해야 합니다. ECU의 보안과도 연관이 있는 이 기능을 UDS 프로토콜의 Security Access 서비스(SID: 0x27)에서 지원하고 있습니다. 그럼 지금부터 Security Access 서비스(SID: 0x27)에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
본론	UDS 프로토콜 UDS(Unified Diagnostic Services) 프로토콜은 ISO 14229-1에 지정된 자동차 전자 제어 장치(ECU)에 사용되는 국제적인 표준 진단 통신 프로토콜입니다. UDS 프로토콜을 이용하여 ECU의 오류 메모리를 조사하고, 새 펌웨어로 업데이트하고, 특정 ECU의 결함을 진단하는 등의 기능을 수행할 수 있습니다. Security Access Service (SID: 0x27) Security Access 서비스(SID: 0x27)는 외부 사용자의 ECU 내부 데이터 및 진단 서비스의 접근 권한을 제어합니다. 보안 표준에 위배가 되는 루트 접근 시도나 부적절한 데이터를 다운로드하게 되면 ECU나 차량 내부 구성요소를 손상시켜 운전자의 안전을 위협할 수 있습니다. 그렇기에 외부 사용자는 Security Access 서비스(SID: 0x27)를 통해 보안 액세스 권한을 받은 후 ECU의 내부 데이터를 수정, 삭제 또는 업데이트를 할 수 있어야 합니다. Security Access 서비스(SID: 0x27)는 차량 ECU의 보안을 위한 중요한 서비스입니다. Security Access 통신을 통한 차량 ECU 잠금 해제 방법 기본적으로 차량의 전원이 켜진 직후 ECU는 잠금상태, 즉 데이터 접근이 제한된 상태를 유지합니다. 이 때 데이터를 쓰거나 읽으려면 ECU를 잠금 해제상태로 변경해야 합니다. 잠금 해제상태로 만들기 위해서는 Security Access 서비스(SID: 0x27)를 활용하여 일련의 시퀀스를 수행해야 합니다.

*블로그 링크 : [차량 ECU 액세스 권한 획득을 위한 Seed&Key의 개념](#)

감사합니다,
차량 전장 제어기 SW 검증 경력자
선동은 입니다.

CONTACT

+82 10 3734 7378
jltbh99@naver.com

감사합니다!